

# CoppeliaSim Tutorial

## Sphere を落下させて Cuboid 床で跳ねさせる (Bullet)

このリポジトリは **CoppeliaSim 初心者向けの物理シミュレーション入門**です。  
Sphere を落下させ、\*\*Cuboid 床との衝突・反発 (restitution) \*\*を確認します。

### 目的

- 動的オブジェクト (Sphere) と静的オブジェクト (床Cuboid) の違いを理解する
- Bullet 物理エンジンにおける **restitution (反発係数)** の挙動を確認する
- 初期めり込み (オーバーラップ) による典型的トラブルを防ぐ

### 使用環境

- CoppeliaSim (Bullet 物理エンジン)
- OS : 不問 (Windows / macOS / Linux)

## 1. 新しいシーンを作成

### 1. CoppeliaSim を起動

起動時に新しいシーンが自動的に作成されます。もし作成されていない場合は **File → New scene** を選択してください。

## 2. Sphere (落下する物体) の作成と設定

Sphere を作成し、物理演算の対象となるように設定します。

### 1. **Add → Primitive shape → Sphere** を選択

作成時に設定画面が表示されない場合は、作成後に Sphere をダブルクリック、または **Tools > Scene object properties** を開いて設定してください。

- **Size: Scene object properties** 内の **Texture / geometry properties** 欄にある **Geometry** ボタンをクリックし、表示されるダイアログで設定
- **Dynamics: Scene object properties** 内の **Show dynamic properties dialog** (または **Dynamics** タブ) から設定

| カテゴリ     | 項目                  | 設定値                                    |
|----------|---------------------|----------------------------------------|
| Geometry | Size (X, Y, Z)      | 0.1                                    |
| Dynamics | Body is dynamic     | <input checked="" type="checkbox"/> ON |
| Dynamics | Body is respondable | <input checked="" type="checkbox"/> ON |

| カテゴリ     | 項目   | 設定値 |
|----------|------|-----|
| Dynamics | Mass | 1.0 |

### 2.3 Sphere の Bullet 設定（反発）

- 1. **Engine properties** をクリック
- 2. **bullet** の項目を設定：

```
"bullet": {
  "restitution": 0.8,
  "friction": 0.5,
  "linearDamping": 0,
  "angularDamping": 0
}
```

### 2.4 Sphere の位置設定

Sphere を床から離れた位置に移動させます。

- 1. Scene hierarchy で **Sphere** を選択
- 2. **Translation** タブ（またはツールバーの移動アイコン）を選択
- 3. **Z-coord**（高さ）を **1.0** [m] に設定

## 3. Cuboid（床）の作成と設定

Sphere が衝突するための床を作成します。

### 3.1 Cuboid を作成

- 1. **Add → Primitive shape → Cuboid**
- 2. 設定ダイアログで以下を入力し **Create**（または作成後に Geometry 設定）：
  - **Size (X, Y, Z): 2.0, 2.0, 0.1**

### 3.2 Cuboid を静的オブジェクト（床）にする

床は落下してほしくないため、**Dynamic（動く）** 設定は OFF にし、**Respondable（衝突判定あり）** だけ ON にします。

- 1. **Scene object properties → Dynamic properties** を開く
- 2. 以下の通り設定：

| 項目                  | 設定                                     | 備考         |
|---------------------|----------------------------------------|------------|
| Body is dynamic     | <input type="checkbox"/> OFF           | 床なので動かない   |
| Body is respondable | <input checked="" type="checkbox"/> ON | 衝突判定は有効にする |

### 3.3 Cuboid の Bullet 設定（反発係数）

床も弾むように Bullet エンジンの設定を行います。

1. **Engine properties** → **bullet** の項目を設定：

```
"bullet": {  
  "restitution": 0.8,  
  "friction": 0.5  
}
```

**restitution（反発係数）** が Sphere と床の両方で設定されていることで、弾む挙動が確認できます。

---

## 4. シミュレーションの実行

設定が完了したら実際に動かしてみましょう。 **注意:** このチュートリアルは **Bullet** エンジンを使用します。

1. 画面上部のメニューから **Simulation** → **Bullet 2.83**（または 2.78）を選択

デフォルト以外のエンジン（Newton, ODEなど）になっていると、上記で設定した **bullet** の反発係数が反映されず、跳ねません。

2. **Toggle real-time mode**（ウサギと亀のアイコン、または時計のアイコン）を ON にします

Real-time mode にしないと計算が速すぎて、跳ねる様子が見えない（または計算が不安定になる）場合があります。

3. **Start simulation**（再生ボタン ▶）をクリック
4. Sphere が自由落下し、Cuboid の床で弾むことを確認してください。
5. 確認後、**Stop simulation**（停止ボタン ◻）をクリック

#### △ うまく跳ねない場合

- **跳ねずに止まる:** 物理エンジンが **Bullet** 以外になっていませんか？（手順1を確認）
- **動作が速すぎて見えない:** **Real-time mode** が ON になっていますか？（手順2を確認）
- **床をすり抜ける:** Cuboid の **Body is responsible** が ON になっていますか？
- **落下しない:** Sphere の **Body is dynamic** が ON になっていますか？